北京化工大学

化工原理实验报告

实验名称：流化床干燥实验（实验仿真报告）

班　　级：能源2001

姓　　名：宋浏

学　　号：2020010168

同 组 人：

实验地点：

实验日期：2022.11.29

扫描全能王 创建

实验摘要：

本实验在常温常压下以[illegible]为干燥介质，利用流化床干燥器对物料的干燥曲线进行测定。本实验装置为间歇操作的流化床干燥器，可测定达到一定干燥要求所需的时间来测定干燥速率。通过实验数据的整理，利用物料的干湿重量变化计算物料的各种含水量，计算归纳得到为湿小麦的干燥曲线，干燥速率曲线。

关键词：干燥 干燥速率曲线 流化床床层压降。

一、实验目的及任务

1、熟悉洞道式干燥器的构造和操作。

2、测定在恒定干燥条件下的湿物料干燥曲线和干燥速率曲线。

二、实验原理。

将湿物料置于一定的干燥条件下，测定被干燥物料的质量和温度随时间变化的关系，可得到物料含水量（X）与时间（τ）的关系曲线及物料温度（θ）与时间（τ）的关系曲线。物料含水量与时间关系曲线的斜率即为干燥速率（U）。将干燥速率对物料含水量作图，即为干燥速率曲线。

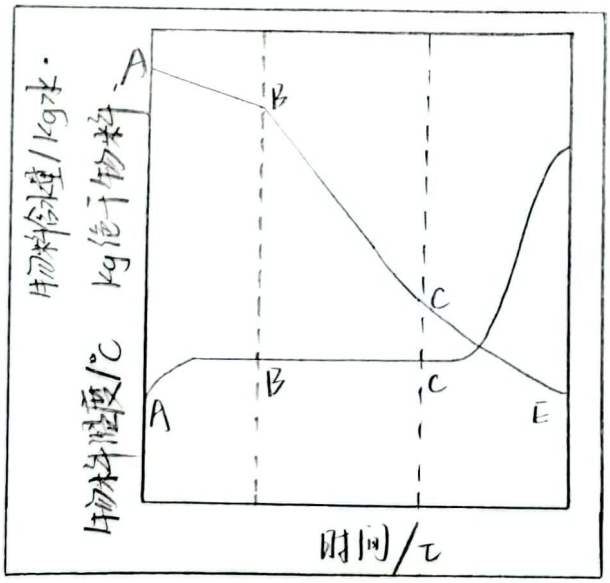
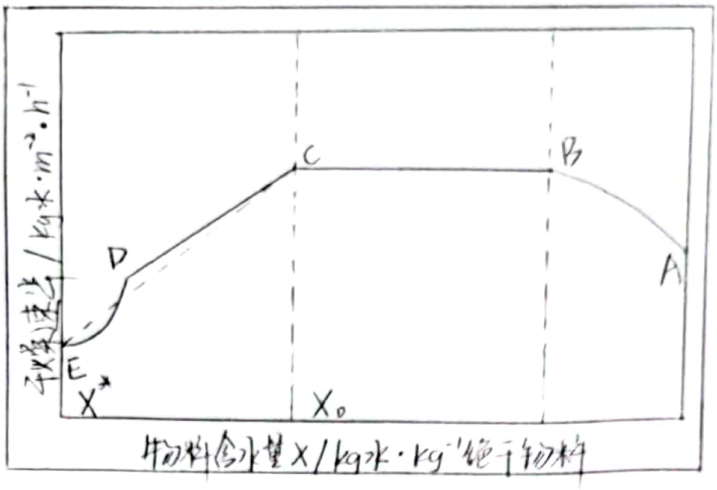


图1 干燥曲线图

（温度随时间变化不用画）

扫描全能王 创建



干燥过程可分为以下三个阶段。

(1) 物料预热阶段 (AB段)

在开始干燥时，有一段短的预热阶段，空气中部分热量用来加热物料，物料含水量随时间变化不大。

(2) 恒速干燥阶段 (BC段)。

由于物料表面存在自由水分，物料表面温度等于空气的湿球温度，传入的热量只用来蒸发物料表面的水分，物料含水量随时间成比例减少，干燥速率恒定且最大。

(3) 降速干燥阶段 (CDE段)

物料含水量减少到某一临界含水量 (X_0)，由于物料内部水分的扩散慢于物料表面的蒸发，不足以维持物料表面保持湿润，而形成干区，干燥速率开始降低，物料温度逐渐上升。物料含水量越大小，干燥速率越慢，直至达到平衡含水量 (X^*) 而终止。

干燥速率为单位时间在单位面积上汽化的水分量，用微分可表示为：

$$u = \frac{dW}{A d\tau}$$

式中，u —— 干燥速率，kg水/($m^2 \cdot s$)；

A —— 干燥表面积，m^2

扫描全能王 创建

$d\tau$ ——相应的干燥时间，s；

dW —— 汽化的水分量，kg。

图中的横坐标 X 为对应于某干燥速率下的物料平均含水量

$$\overline{X} = \frac{X_i - X_{i+1}}{2}$$

式中，X —— 某一干燥速率下湿物料的平均含水量；

X_i、X_{i+1} —— $\Delta\tau$ 时间间隔内开始和终了时的含水量，kg水/kg绝干物料。

$$X_i = \frac{G_{si} - G_{ci}}{G_{ci}}$$

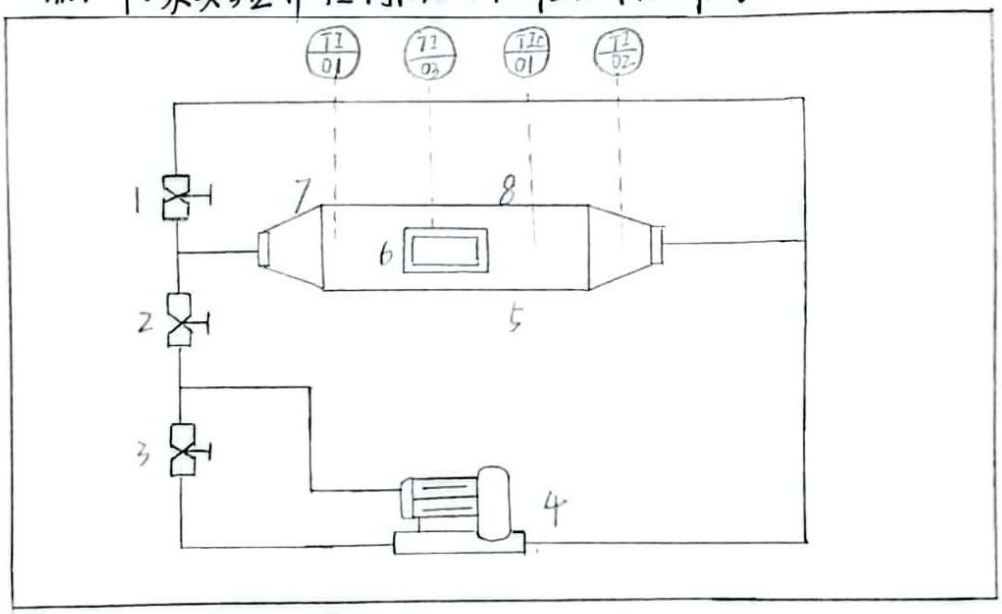
式中，G_{si} —— 第 i 时刻取出的湿物料的质量，kg；

G_{ci} —— 第 i 时刻取出的湿物料的绝干质量，kg；

干燥速率曲线只能通过实验测定，因为干燥速率不仅取决于空气的性质和操作条件，而且还受物料性质结构及含水量的影响。本实验装置为间歇操作的洞道床干燥器，可测定达到一定干燥要求所需时间为工业上连续操作的流化床干燥器提供相应的设计参数。

三、实验装置及工艺流程、

流化干燥实验带控制点工艺流程如下图所示。



1、出口阀门 V10　2、循环阀门 V11　3、风机进口阀门 V12　4、风机

5、洞道干燥器、6、进样口、7、干球温度计　8、湿球温度计。

扫描全能王 创建

四、实验操作、

1、实验前准备、

(1)实验开始前设置实验物料种类.

(2)记录支架重量.

(3)记录干物料重量.

(4)记录浸水后的物料重量.

(5)记录室气温度、

(6)记录环境温度、

(7)记录大气压力、

(8)输入孔板流量计孔径、

(9)输入湿物料面积.

(10)设置参数完成后,记录数据、

2、开启风机、

(1)打开风机进口阀门V12。

(2)打开出口阀门V10。

(3)打开循环阀门V11。

(4)打开总电源开关。

(5)启动风机、

3、开启加热电源、

(1)启动加热电源、

(2)在"查看仪表"中设定风道内干球温度,缓慢加热到指定温度。

4、开始实验、

(1)在空气流量和干球温度稳定后,记录实验数据、

(2)双击物料进口,小心将物料放置在托盘内,关闭物料进口门。

(3)记录数据,每2分钟记录一组数据,记录10组数据、

扫描全能王 创建

(4) 当物料重量不再变化时，双击物料出口，停止实验。

(5) 重新设定洞道内干球温度，稳定后开始新的实验。

(6) 选择其他物料，重复实验。

5. 停止实验、

(1) 停止实验，关闭加热仪表电源。

(2) 待干球温度和进气温度相同时，关闭风机电源。

(3) 关闭总电源开关、

扫描全能王 创建

五、实验数据记录及处理结果、

1、实验原始数据、

表 1：实验原始数据

序号	时间	物料重量
1	0	90
2	2	89
3	4	87.91
4	6	86.88
5	8	85.84
6	10	84.86
7	12	83.82
8	14	82.79
9	16	81.76
10	18	80.73
11	20	79.82

2、实验数据处理表、

$a = 0.02\ m^2$

表 2：实验数据处理表

时间/min	物料重量/g	G湿/g	G干/g	干基含水量 Xi kg水/kg干料	速率u/ kg水/(kg干料·m²·h)
0	90	80	50	0.6	30
2	89	79	50	0.58	32.7
4	87.91	77.91	50	0.5582	30.9
6	86.88	76.88	50	0.5376	31.2
8	85.84	75.84	50	0.5168	29.4
10	84.86	74.86	50	0.4972	31.2
12	83.82	73.82	50	0.4764	30.9
14	82.79	72.79	50	0.4558	30.9
16	81.76	71.76	50	0.4352	30.9
18	80.73	70.73	50	0.4146	27.3
20	79.82	69.82	50	0.3964	-

计算示例：以第二组为例：$G_{1湿} = G_{1物料} - G_{皮带} = 89 - 10 = 79\ g$

$G_{干} = G_{初始物料} = 50g$

干基含水量 $X_i = \frac{G_{1湿} - G_{干}}{G_{干}} = \frac{79-50}{50} = 0.58\ kg水/kg干料$

干燥速率：$u = \frac{X_i - X_{i-1}}{a\Delta t} = \frac{0.6-0.58}{0.02\times(2/60)} = 32.7\ kg水/(kg干料\cdot m^2\cdot h)$

扫描全能王 创建

六、实验结果分析与讨论、

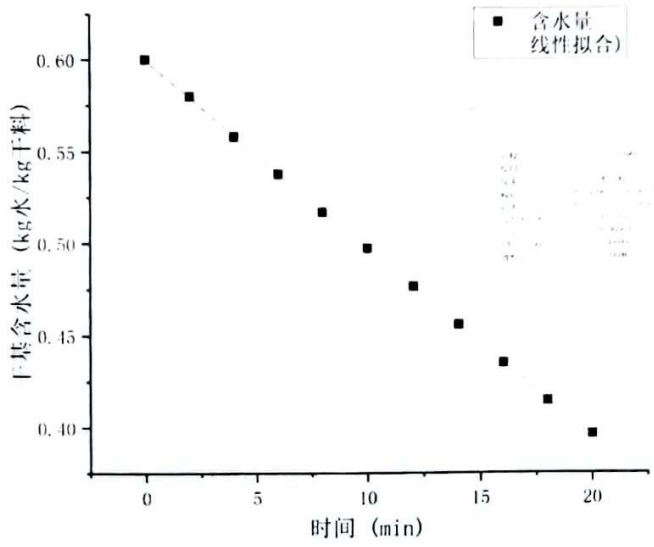


图 1：含水量随时间变化曲线

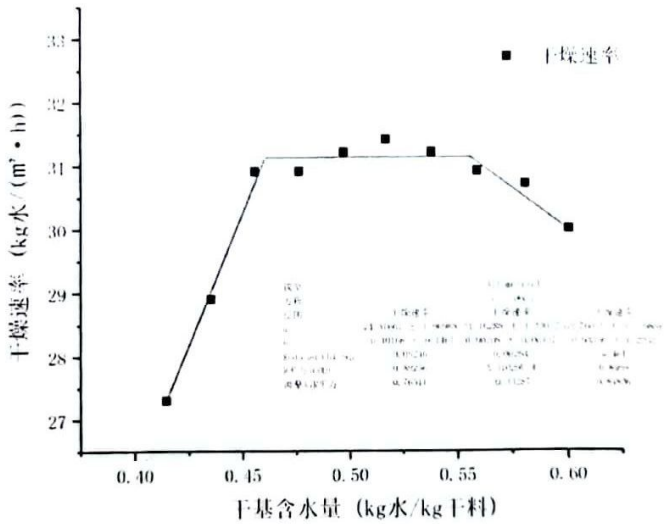


图 2：干燥速率随含水量变化曲线

1)干燥曲线图、

由图1可以看出，随着时间的延长，干燥的进行，物料的含水量不断下降，干燥速率在总体上不断下降（即进入降速阶段），这是时报低

表面的非结合水被不断除去，实际汽化表面减少，内部水分扩散较慢造成的；但本图中未出现明显的降速阶段，可能是还未完全进入降速阶段，干燥时间还不够长。

2）干燥速率曲线图。

由图2可以看出，预热段较短，然后进入恒速干燥阶段，但恒速干燥阶段的数据有一些波动，然后进入降速干燥阶段，降速干燥阶段的时间也较短。

恒速阶段干燥速率出现波动，原因可能有：

①流化床本身的性能不稳定。

②记录数据时每隔2min取一组数据，但由于人的反应时间，实际记录数据的时间间隔并非稳定在2min。

③处理数据时保留位数影响最终的速率值。

七、思考题。

1、本实验所得的流化床压降与气速曲线有何特征？本实验线上来的？

答：当气速较小时，操作过程处于固定床阶段，床层基本静止不动，气体只能从床层空隙中流过，压降与流速成正比。当气速继续增大，进入流化阶段，固体颗粒随气体流动开始悬浮运动，随着气速的增加，床层高度逐渐增加，但床层压降基本上保持不变，等于单位面积的床层净重，如曲线ii后半段，成一条水平直线。

2、流化床操作中，存在腾涌和沟流两种不正常现象，如何利用压降对其进行判断？怎样避免他们的发生？

答：腾涌时，床层压降不平稳，压力表不断摆动；沟流是床层压降稳定，只是数值比正常情况下低。

扫描全能王 创建

沟流是由于沟流体分布板设计或安装上存在问题，应从设计上避免出现沟流，如减小颗粒粒度，避免密度大，易于凝结的颗粒，控制床径不要过大。腾涌是由于流化床内径较小而床高与床比径比较大时，气体在上升过程中易聚集做使而增大，当气体占据整个床体截面时发生腾涌，故在设计流化床时高径比不宜过大。

3、为什么同一温度的空气，温度较高有利于干燥操作的进行？

答：因为温度较高时，水的饱和蒸气压大，而空气的绝度湿度没有变化，即水的分压没有发生变化，由，所以空气的相对湿度较小，而偏离饱和程度较远，从而有利于干燥的进行。

4、本装置在加热器入口处装有干、湿球温度计，假设干燥过程为绝热增湿过程，如何求得干燥器内空气的平均湿度H？

答：①结合湿焓图I-H，空气依次经过加热器和干燥器，首先根据干、湿温度计所测的干、湿温度求空气初始的湿度H_0；湿球温度tw的等湿线与饱和湿度线$\varphi=100\%$相交，交点的等焓线与干球温度t交点即为状态点，所得对应湿度即为初始湿度。

②其次，干燥器内绝热增湿，发生等焓，由$I_1=I_2$，$I=(1.01+1.88H)t+2490H$；在得知尾气（干燥器出口）温度以及加热器出口（干燥器入口）温度，便可求知H_1、H_0与H_1的算数平均值可作为干燥器内空气的平均湿度。

5、若要实现计算机的在线采集和控制，应如何选用测试传感器与仪表。

答：本实验即为线上仿真，需设到的传感器与仪表有干球温度仪表、湿球温度仪表，物料重量仪表、环境温度仪表等。

八、参考文献

[1] 杨祖荣，化工原理实验[M]，第二版，北京：化学工业出版社，2014：69-73。

[2] 丁忠伟，刘丽英，刘伟，化工原理[M]，下册，北京：高等教育出版社，2014：282-336。

扫描全能王 创建